

Soal Tugas Kelompok: Pemodelan dan Simulasi

Materi 2: Model Regresi Cross-Sectional

Kasus 3: Simulasi Valuasi Harga Properti dan Estimasi Nilai Jual Rumah

1. Latar Belakang dan Tujuan

Penentuan nilai pasar sebuah properti merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai variabel, mulai dari luas bangunan, kondisi fisik, hingga faktor lokasi yang sangat spesifik (koordinat). Bagi perusahaan properti dan penilai pajak, memiliki sistem estimasi otomatis yang akurat sangat krusial untuk menjaga transparansi harga dan efisiensi transaksi di tengah fluktuasi pasar yang dinamis.

Masalah utama dalam kasus ini adalah adanya **Fitur Spasial** (Latitude/Longitude) dan **Variabel Kondisi** yang memengaruhi harga secara non-linear. Simulasi ini bertujuan untuk membangun model regresi yang mampu memprediksi "**price**" (harga jual) secara presisi. Mahasiswa ditantang untuk memanfaatkan data koordinat dan tahun renovasi agar simulator mampu memberikan estimasi yang mendekati nilai pasar sebenarnya.

Tujuan Tugas:

- 1. Mahasiswa mampu melakukan rekayasa fitur pada data properti yang mencakup aspek fisik, lokasi, dan historis.
- 2. Mahasiswa mampu membangun model regresi cerdas untuk mengestimasi nilai aset properti pada dataset belasan ribu baris.
- 3. Mahasiswa mampu melakukan analisis sensitivitas (What-If) untuk memahami dampak renovasi atau perubahan kondisi terhadap nilai jual.

2. Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan berisi data penjualan rumah di King County, USA (termasuk wilayah Seattle).

- **Judul Dataset:** House Sales in King County, USA.
- **Tautan Sumber:** [Kaggle - King County House Sales](#).
- **Deskripsi:** Berisi 21.613 baris data penjualan rumah antara Mei 2014 hingga Mei 2015 dengan 21 atribut fitur.

Atribut Data Utama:

Nama Atribut	Deskripsi	Tipe Data
price	Label Target: Harga jual rumah (\$).	Float
bedrooms / bathrooms	Jumlah kamar tidur dan kamar mandi.	Integer/Float
sqft_living	Luas area hunian (kaki persegi).	Float
floors	Jumlah lantai bangunan.	Float
waterfront	Apakah rumah menghadap ke air (0 atau 1).	Kategorikal
grade	Skor kualitas konstruksi dan desain (1-13).	Integer (Ordinal)
yr_built	Tahun asli konstruksi dibangun.	Integer
yr_renovated	Tahun terakhir rumah direnovasi (0 jika belum).	Integer
lat / long	Koordinat Lintang dan Bujur lokasi rumah.	Float

3. Pembagian Tugas dan Peran (Individual Job Desc)

Tugas dikerjakan oleh **2 mahasiswa per kelompok**. Laporan dan presentasi dilakukan secara mandiri oleh tiap anggota sesuai peran berikut:

Mahasiswa ke-1: Data Architect & Engineer

Fokus: Validasi data, rekayasa fitur usia/renovasi, dan seleksi fitur spasial.

- 1. **Data Cleaning:** Menangani data yr_renovated (konversi menjadi fitur biner "Is_Renovated" atau menghitung "Years_Since_Renovation").
- 2. **Feature Engineering (Age):** Membuat fitur House_Age dari selisih tahun penjualan dengan yr_built.
- 3. **Spatial Analysis:** Melakukan analisis sebaran geografis (Latitude/Longitude) untuk melihat kluster harga berdasarkan wilayah.

4. **Outlier Detection:** Mengidentifikasi dan menangani data rumah dengan jumlah kamar atau luas yang tidak lazim.
5. **Preprocessing Pipeline:** Melakukan standarisasi fitur numerik menggunakan StandardScaler dan transformasi logaritma pada price jika terdeteksi distribusi miring (*skewed*).

Mahasiswa ke-2: Model Analyst & Strategist

Fokus: Arsitektur regresi, audit galat, transparansi fitur, dan simulasi aset.

1. **Regression Modeling:** Eksperimentasi algoritma regresi (Linear, SGD, atau algoritma berbasis pohon) untuk meminimalkan galat prediksi.
2. **Model Assessment:** Evaluasi kualitas peramalan menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R^2 .
3. **Explainable AI (XAI):** Menggunakan SHAP untuk membongkar fitur mana yang paling menaikkan harga (misal: apakah lokasi koordinat lebih penting daripada luas bangunan?).
4. **Valuation Simulation:** Melakukan uji coba skenario "What-If" menggunakan **Data Sintetis**: "Jika sebuah rumah lama dilakukan renovasi total tahun ini, berapa estimasi kenaikan harga jualnya menurut simulator?"

4. Landasan Ilmiah (Tabel Sintesis Jurnal)

Mahasiswa wajib menyertakan tabel sintesis dari minimal **6 artikel jurnal ilmiah** (maksimal 5 tahun terakhir).

- **Jurnal Nasional:** Terakreditasi SINTA 1, 2, 3, atau 4.
- **Jurnal Internasional:** Scopus, WoS, DOAJ, PubMed, atau IEEE Xplore.

Contoh Tabel Sintesis yang Baik:

No	Info Artikel (Penulis, Judul, Jurnal, Vol, No, Tahun, Tautan)	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Saputra, H., "Estimasi Harga Properti," <i>Jurnal Sistem Cerdas</i> , 10(1), 2023, [URL]	Lasso Regression	Fitur luas tanah menyumbang 45% akurasi harga properti.	Dasar seleksi fitur properti.
2	White, L., "Explainable Valuation," <i>Property Tech Journal</i> , 5(2), 2024, [URL]	JST + SHAP	Kualitas material adalah prediktor paling dominan dibanding lokasi.	Rujukan interpretasi model (XAI).

Kesimpulan Sintesis: Mahasiswa wajib memberikan narasi kesimpulan mengenai tren teknik pemrosesan data dan algoritma yang paling sukses untuk valuasi properti berdasarkan 6 literatur tersebut.

5. Alur Kerja (ML Pipeline)

Penyelesaian harus selaras dengan buku **PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS MACHINE LEARNING**:

1. **Data Acquisition:** Memuat dataset King County secara terprogram.
2. **EDA & Spatial Visualization:** Visualisasi harga berdasarkan koordinat peta.
3. **Feature Engineering:** Pembuatan fitur usia bangunan dan status renovasi.
4. **Preprocessing:** Pembersihan outlier dan transformasi skala.
5. **Modeling Phase:** Pelatihan algoritma regresi pilihan kelompok.
6. **Model Assessment:** Evaluasi metrik R^2 dan galat numerik pada data uji.
7. **Explainability (XAI):** Visualisasi kontribusi fitur menggunakan SHAP.
8. **Simulation & What-If:** Menguji skenario valuasi menggunakan data sintetis.

6. Deskripsi Program Aplikasi

Aplikasi harus memiliki modul simulator yang mampu menerima input: **Luas Bangunan, Jumlah Kamar, Tahun Bangun, Koordinat, dan Grade**. Output yang dihasilkan adalah: **"ESTIMASI HARGA PASAR RUMAH (USD)"**.

Cara Menguji Program:

Mahasiswa wajib menguji minimal **10 sampel data acak** dari dataset uji.

- **Hubungan dengan Model Assessment:** Jika model memiliki R^2 yang rendah, maka hasil estimasi pada rumah dengan koordinat elit mungkin akan terbaca terlalu murah oleh simulator.

7. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini wajib menyajikan:

- **Analisis Spasial:** Visualisasi korelasi antara lokasi (Lat/Long) dengan harga.

- **Analisis Error:** Grafik perbandingan *Actual vs Predicted* untuk melihat konsistensi model.
- **Visualisasi SHAP:** Analisis fitur top-5 yang menjadi penentu mahalnnya harga rumah.
- **Hasil What-If (Data Sintetis):** Tabel simulasi dampak renovasi terhadap peningkatan nilai aset secara virtual.

8. Sistematika Laporan & Presentasi

Semua berkas diawali dengan **Cover** (Identitas Mahasiswa & Judul Kasus).

Mahasiswa ke-1 (Data Engineer)

Laporan (P21):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal Preprocessing, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Rekayasa Data** (Pipeline Preprocessing, Logika Hitung Usia, Analisis Koordinat).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Statistik Fitur Properti, Visualisasi Spasial, Efektivitas Pembersihan Data).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Data Engineering).

Presentasi (P22):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Rekayasa Data Properti.
- 3: Alur Transformasi Fitur (Usia & Renovasi).
- 4: Analisis Data Sebelum dan Sesudah Pembersihan.

Mahasiswa ke-2 (Model Strategist)

Laporan (P21):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal Modeling/XAI, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Pemodelan & Simulasi** (Pemilihan Algoritma Regresi, Strategi Tuning, Metode Evaluasi).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Galat MAE/RMSE, Interpretasi SHAP, Simulasi Valuasi dengan Data Sintetis).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Modeling & Simulation).

Presentasi (P22):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Algoritma Regresi.
- 3: Arsitektur Model & Hasil Evaluasi Metrik.
- 4: Penjelasan Logika Harga (SHAP).
- 5: Simulasi Skenario Renovasi (What-If Analysis).

9. Ketentuan Pengumpulan dan File

PERINGATAN: Algoritma antar kelompok **TIDAK BOLEH SAMA**. Segera klaim algoritma Anda melalui Google Form "**Klaim Metode Materi 2**".

- **Batas Waktu:** Cek file "Ringkasan Penugasan Pemodelan dan Simulasi 2026".
- **Link Pengumpulan:** Form "UNGGAH FILE JAWABAN" di deskripsi WAG.
- **Informasi Penting Pengumpulan:**
 - **Nama file bebas.**
 - **Format file harus sesuai** (PDF untuk dokumen/presentasi, MP4 untuk video).
 - **Kode soal harus sesuai** (P21 / P22 / R2).
 - **Jenis harus sesuai** (LAPORAN / PRESENTASI).
- **File yang dikumpulkan (Masing-masing Anggota):**
 - **PDF Laporan;** kode soal: **P21**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **PDF Presentasi;** kode soal: **P22**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **Video Presentasi;** kode soal: **R2**; jenis: **PRESENTASI**; format: **MP4** (720p, Wajib Video Overlay wajah presenter).

10. Penyesuaian untuk Kelompok Tunggal (1 Anggota)

Penyesuaian Beban Kerja

Mahasiswa mengerjakan seluruh alur (Data Engineer + Model Strategist) dengan kompensasi:

- Jumlah jurnal pada tabel sintesis minimal **3 jurnal**.
- Sampel uji simulator minimal **5 sampel**.

Sistematika Laporan (Kelompok Tunggal)

- **Bab I:** Pendahuluan & Sintesis Jurnal (3 Artikel).
- **Bab II:** Metodologi Integrasi (Data Engineering hingga Modeling).
- **Bab III:** Hasil & Pembahasan (Integrasi Performa, XAI, dan Simulasi Valuasi).

Konten Presentasi (Kelompok Tunggal)

Mencakup ringkasan eksekutif dari pengolahan data properti hingga hasil simulasi intervensi renovasi dalam satu file presentasi (P22) dan video (R2) dengan durasi efektif.